

第2讲 技术选型与AI辅助开发

一、课程基本信息

项目	内容
课程名称	移动应用开发
授课章节	第一章 移动应用开发技术体系（第2讲）
授课学时	2学时
授课方式	理论讲授 + 案例分析 + 实操演示
授课教师	刘东良
适用专业	软件工程

二、教学目标

知识目标

- 理解技术选型的核心决策因素
- 掌握三大跨平台技术路线的本质差异
- 了解AI编程工具在移动开发中的应用场景

能力目标

- 能够根据项目需求进行技术选型分析
- 能够使用TRAE等AI工具辅助移动开发
- 能够对比分析不同技术路线的优劣势

素质目标

- 培养系统思维与决策能力
- 培养科技创新意识与终身学习能力

三、教学重点与难点

教学重点

1. 技术选型方法论与决策模型
2. 三大跨平台技术路线对比
3. AI工具在移动开发中的应用

教学难点

1. 技术选型的多因素权衡
2. 不同技术路线的底层实现差异

四、教学内容与过程设计

第一学时：技术选型方法论

1. 复习导入（8分钟）

- 复习上一讲：移动应用四大分类
- 提问：实际项目中如何选择技术方案？需要考虑哪些因素？

2. 技术选型决策模型（20分钟）

性能因素

- 渲染性能：原生 > 原生代码共享 > JS桥接 > Web封装
- 启动速度：原生最快，Web应用最慢
- 内存占用：原生最低，混合应用最高
- 适用场景：游戏、动画密集型应用优先考虑原生

成本因素

- 开发成本：原生（多团队） > 跨平台（单团队）
- 维护成本：多端独立维护 > 一套代码维护
- 学习成本：原生（需学多语言） > 跨平台（一套技术栈）
- 时间成本：跨平台开发周期更短

跨平台性需求

- 仅需单平台：直接选原生

- 需要多平台覆盖：优先跨平台框架
- 特定平台功能深度定制：原生+部分跨平台

团队技术栈

- Web背景团队：React Native、UniApp更容易上手
- 移动端背景团队：Flutter、原生开发更合适
- C#背景团队：MAUI是首选
- 团队学习能力：是否有时间学习新技术

项目复杂度

- 简单展示类应用：小程序、Web应用即可
- 中等复杂度应用：跨平台框架性价比最高
- 高性能复杂应用：原生开发更可靠

生态与社区

- 第三方库丰富度：Flutter > React Native > 其他
- 社区活跃度：GitHub star数、Stack Overflow问题数
- 企业采用度：市场占有率、招聘需求
- 长期发展：技术路线的可持续性

决策矩阵

因素	权重	原生开发	Flutter	React Native	UniApp	MAUI
性能	30%	10分	8分	6分	5分	7分
开发效率	25%	4分	8分	8分	9分	7分
跨平台性	20%	2分	9分	8分	9分	8分
生态成熟度	15%	10分	8分	9分	6分	5分
学习曲线	10%	5分	6分	8分	9分	7分
总分	100%	7.3	8.0	7.3	7.1	6.9

3. 三大跨平台技术路线对比（17分钟）

路线一：原生代码共享（Flutter / MAUI）

- 核心原理：自带渲染引擎，直接绘制UI
- Flutter：Dart语言 + Skia渲染引擎
- MAUI：C# + .NET + 原生控件映射

- 优点：性能接近原生、UI一致性好
- 缺点：需要学习新语言、包体积较大
- 代表应用：闲鱼（Flutter）、微软全家桶（MAUI）

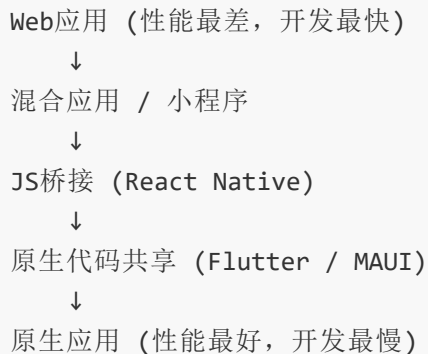
路线二：JS桥接（React Native / Weex）

- 核心原理：JavaScript控制原生控件
- React Native：React + JSBridge + 原生组件
- 优点：Web开发者易上手、生态丰富
- 缺点：JS与原生通信有性能瓶颈、UI一致性需处理
- 代表应用：Facebook、Instagram、Discord

路线三：Web技术封装（UniApp / Cordova）

- 核心原理：WebView渲染 + 原生能力桥接
- UniApp：Vue.js + 多端编译
- Cordova：HTML/JS + 插件机制
- 优点：开发最快、学习成本最低
- 缺点：性能最差、原生能力有限
- 代表应用：大量中小企业应用

技术路线演进图



第二学时：AI辅助开发与实操

4. AI编程工具概述（10分钟）

AI编程工具发展历程

- 代码补全：GitHub Copilot、Kite
- 代码生成：ChatGPT、Claude、CodeLlama
- 全流程辅助：TRAE、Cursor、Windsurf
- 移动开发专用：Amazon CodeWhisperer、Google Duet AI

TRAЕ在移动开发中的核心能力

- 需求分析：将自然语言需求转化为技术方案
- 代码生成：根据描述生成UI组件、业务逻辑
- 代码补全：智能补全代码，提高开发效率
- Bug修复：分析错误信息，给出修复建议
- 代码重构：优化代码结构，提升可维护性
- 测试生成：自动生成单元测试用例
- 文档生成：自动生成代码注释和文档

5. TRAЕ实操演示 (25分钟)

场景一：生成登录页面

- 输入需求："用Flutter写一个登录页面，包含用户名、密码输入框和登录按钮"
- 观察TRAЕ生成的代码结构
- 分析生成代码的质量和可改进点

场景二：调试错误

- 模拟一个常见的Flutter错误
- 输入错误信息，看TRAЕ如何分析和给出解决方案
- 对比人工调试和AI辅助调试的效率差异

场景三：代码重构

- 给出一段结构较差的代码
- 使用TRAЕ进行重构优化
- 对比重构前后的代码质量

场景四：生成单元测试

- 给出一个业务函数
- 使用TRAЕ生成对应的单元测试
- 评估测试用例的完整性

AI辅助开发的最佳实践

1. 清晰描述需求：越具体，生成结果越准确
2. 分步开发：不要一次要求太多功能
3. 仔细审查代码：AI可能产生错误，必须人工验证
4. 善用对话：通过多轮对话逐步完善
5. 结合自己的判断：AI是辅助，最终决策在人

6. 课程思政与总结 (10分钟)

课程思政

- **思考**：AI时代，程序员会被取代吗？
- **观点**：AI是工具，不是替代。优秀的开发者善于利用AI提升效率，同时保持独立思考和架构设计能力。
- **要求**：在使用AI工具的同时，要理解代码原理，不能只复制粘贴。

本章总结

- 移动应用四大类型：原生、混合、小程序、多端
- 四大主流平台：Android、iOS、微信小程序、鸿蒙
- 技术选型五要素：性能、成本、跨平台、团队、复杂度
- 三大技术路线：原生代码共享、JS桥接、Web封装
- AI工具：TRAIE等辅助工具大幅提升开发效率

五、学后测验

单选题

1. 以下哪种跨平台技术路线的性能最接近原生应用？

- A. Web技术封装（UniApp）
- B. JS桥接（React Native）
- C. 原生代码共享（Flutter）
- D. 混合应用（Cordova）

答案：C

2. 技术选型时，以下哪个因素最重要？

- A. 技术是否最流行
- B. 是否符合项目需求和团队实际情况
- C. 学习成本是否最低
- D. 开发工具是否免费

答案：B

3. TRAIE等AI编程工具最适合用于以下哪种场景？

- A. 完全不需要人工干预的自动开发
- B. 辅助开发者提高编码和调试效率
- C. 替代程序员进行架构设计
- D. 直接生成可上线的完整应用

答案：B

4. React Native使用的核心技术路线是？

- A. 原生代码共享
- B. JS桥接
- C. Web技术封装
- D. 纯原生开发

答案： B

5. 如果一个团队主要有Web开发背景，最快上手的跨平台方案是？

- A. Flutter
- B. 原生Android开发
- C. React Native 或 UniApp
- D. MAUI

答案： C

多选题

6. 移动应用技术选型需要考虑的主要因素有哪些？

- A. 性能要求
- B. 开发和维护成本
- C. 跨平台需求
- D. 团队技术栈
- E. 项目复杂度

答案： ABCDE

7. AI编程工具可以帮助开发者做什么？

- A. 生成基础代码
- B. 调试和修复Bug
- C. 代码重构优化
- D. 生成单元测试
- E. 完全替代开发者做决策

答案： ABCD

8. 以下哪些属于原生代码共享的跨平台框架？

- A. Flutter
- B. React Native
- C. .NET MAUI

- D. UniApp
- E. Cordova

答案：AC

9. 关于小程序，以下说法正确的是？

- A. 免安装、即用即走
- B. 运行在超级App内部
- C. 不受任何平台限制
- D. 获客成本相对较低
- E. 功能完全不受限制

答案：ABD

10. 鸿蒙系统的主要特点包括？

- A. 多端统一生态
- B. 分布式能力
- C. 仅支持手机
- D. 万物互联理念
- E. 自主可控

答案：ABDE

六、课后作业与下章预告

课后作业

1. 为一个"校园二手交易平台"项目做技术选型分析，写出分析报告（至少500字）
2. 注册并试用TRAE，用它生成一个简单的移动应用页面，截图并描述使用感受
3. 调研Flutter和React Native的最新市场占有率和发展趋势

下章预告

- 第二章：原生开发基础
- Android Kotlin开发基础
- Activity生命周期与UI控件
- iOS开发概述

实验预告

- 实验二：原生应用开发
- 内容：使用Kotlin实现登录页面
- 要求：实现输入验证、页面跳转、数据传递

七、教学反思

(课后填写)